ТҮСІНІКТЕМЕ ХАТ

1. Пәннің қысқаша сипаттамасы:

«Деректер базасы және SQL сұратымдар» пәні студенттерге реляциялық деректер базаларын жобалау, құру және басқарудың заманауи технологияларын меңгертуге бағытталған. Пән аясында білім алушылар деректерді ұйымдастыру принциптерін, SQL тілін қолданып сұратымдар құруды, деректерді өңдеу мен қорғау тәсілдерін үйренеді. Сонымен қатар, нақты пәндік салаға сәйкес ақпараттық модельдер құрып, оларды заманауи ДББЖ ортасында жүзеге асыру дағдыларын қалыптастырады.

Пәннің мақсаты	Білім беру бағдарламасы бойынша оқу нәтижелері (ОН) *	Пән бойынша күтілетін оқу нәтижелері (ОН)
Студенттерге деректер базасын (ДБ) құрудың заманауи технологияларын қолданып реляциялық ДББЖ ортасында деректердің электронды базаларын жобалау мен жүзеге асыруға, SQL сұратымдарын әзірлеу мен орындауға қажетті білім мен дағдыларды меңгерту.	$ОН_9$ - Деректер қорының нысандарын әзірлеу, деректер базасын нақты ДББЖ-да іске асыру, білімді рәсімдеу технологиясын қолдану және қолданыстағы стандарттарға толық сәйкес келетін әртүрлі пәндік салалардың білім базасын құру, шешімдер қабылдаудың модельдері мен әдістерін қолдану, жобаларды басқару және жылжыту	$ЖКК_4$ - білімді ұсыну үшін компьютерлік технологиялар және математикалық аппаратты пайдалану саласында дағдыларды қолдану білігі. БІЛУІ ТИІС: Қазіргі заманғы ДБ мен ДБ жүйелерін ұйымдастырудың принциптерін, реляциялық ДБ жобалау әдістері мен талаптарын; деректерді өңдеудің заманауи технологияларын, деректерге жасалатын негізгі операцияларды, деректерді іздеу мен өңдеу әдістерін, деректерді сипаттау мен манипуляциялаудың тілдік құралдарын, SQL тілін қолданып сұратулар құруды, ДБ қорғауды, транзакция моделдерін. МЕҢГЕРУІ ТИІС: нақты пәндік аймақтың ақпараттық моделін құруды, соған сәйкес реляциялық ДБ жобалауды және ДБ құруды, ДБ манипуляциялауды, ДБ өңдеу үшін заманауи ДББЖ қолдануды, деректерді сипаттау мен манипуляциялау үшін SQL қолдануды, ДБ қолданбаларын әзірлеудің саймандық құралдарын қолдануды. ИГЕРУІ ТИІС: деректер модельдерін рәсімдеудің теориясын, әдістері мен технологияларын, деректерді өңдеудің әмбебап тілдеріне, сондай-ақ деректер базасын басқару жүйелерін құруға және ДББЖ көмегімен деректерге оңтайлы қол жеткізуді, нақты заманауи ДББЖ-де жұмыс жасауды, қойылған міндеттерге сәйкес ДБ жобалауды, әзірлеуді және басқаруды.

**«6В06112- Жасанды интеллект технологиялары» білім беру бағдарламасына сәйкес, 2025 ж.*

2. Пререквизиттер

Бұл пәнді меңгеру үшін АКТ 1105 Ақпараттық коммуникациялық технологиялар пәнін оқу барысында алған білім, білік және дағды қажет.

Постреквизиттер

Аталған пәнді меңгеру барысында игерілген білім мен дағдылар курстық және дипломдық жұмыстарды орындауға қажет болып табылады.

3. Оқу жоспарынан көшірме

Курс 2

Семестр 3

Кредит саны ECTS 5

Сабақ түрлері	Жалпы сағат саны
Дәрістер	15
Тәжірибелік сабақтар	
Семинарлық сабақтар	
Зертханалық сабақтар	30
Білім алушылардың өзіндік жұмысы (БӨЖ)	105
Барлығы	150

4. Модульдер бойынша пәннің тақырыптық жоспары

(академиялық сағатта)

Модуль №	Модульдің атауы
1	**Деректер базасының теориясы**
2	**Деректер базасының тілдері**

Дәріс сабақтары				
№ апталар	**№ модульдер**	**Дәріс сабақтарының тақырыптары**	**Сағаттар саны**	**Оқытудың түрлері мен әдістері**
1	1	Деректер базасына кіріспе	1	ақпараттық-хабарлау
2	1	Деректер базасын басқару жүйелері	1	түсіндіру, пікірталас
3	1	Деректер базасының өмірлік циклі	1	белсенді әдістер
4	1	Деректер моделдері.	1	түсіндірмелі-көрнекі
5	1	Реляциялық деректер моделі.	1	ақпараттық-хабарлау
6	1	Мән-байланыс моделі.	1	түсіндіру, пікірталас
7	1	Кестелерді нормалдау.	1	түсіндірмелі-көрнекі
8	2	SQL-ге кіріспе.	1	белсенді әдістер
9	2	Деректерді анықтау тілі.	1	ақпараттық-хабарлау
10	2	Деректерді манипуляциялау тілі.	1	түсіндірмелі-көрнекі
11	2	Деректерді іріктеу тілі.	1	түсіндіру, пікірталас
12	2	Процедуралық тіл.	1	белсенді әдістер
13	2	Деректерді қорғау. Қол жеткізуді басқару.	1	түсіндіру, пікірталас
14	2	Транзакцияларды басқару.	1	ақпараттық-хабарлау
15	2	Деректер базасын оңтайландыру.	1	түсіндірмелі-көрнекі
		БАРЛЫҒЫ	**15**	
Зертханалық сабақтар				

№ апталар	№ модульдер	Зертханалық сабақтардың тақырыптары	Сағаттар саны	Оқытудың түрлері мен әдістері
1	1	Python SQLite ДББЖ-мен танысу, орнату және деректер базасын құруға қосылу.	2	топпен жұмыс
2	1	Python SQLite: кестелерді құру, өзгерту және жою.	2	репродуктивті әдіс
3	1	Python SQLite: деректерді енгізу (INSERT), өзгерту (UPDATE) және жою (DELETE) командалары.	2	кейс-стади әдісі
4	1	Python SQLite: шарттар және деректерді іріктеу. SELECT операторы.	2	жоба әдісі
5	1	Python SQLite: деректерді сұрыптау (ORDER BY), деректерді топтау (GROUP BY) операторларын қолдану.	2	жеке жұмыс
6	1	Python SQLite: жиынтық есепті құру үшін JOIN операторы (INNER JOIN және OUTER JOIN).	2	репродуктивті әдіс
7	1	Python SQLite: бірнеше кестелермен жұмыс және күрделі JOIN сұратымдары.		даралық-ізденістік әдіс
8	2	Python SQLite: бірнеше кестелерді біріктіру үшін UNION операторы.	2	кейс-стади әдісі
9	2	Python SQLite: агрегаттық функциялар.	2	топпен жұмыс
10	2	Python SQLite: сұратымдарды оңтайландыру үшін индекстерді құру және қолдану.	2	даралық-ізденістік әдіс
11	2	Python SQLite: деректер бүтіндігін қамтамасыз ету үшін транзакцияларды орындау.	2	репродуктивті әдіс
12	2	Python SQLite: кірістірілген SQL сұратымдары.	2	кейс-стади әдісі
13	2	Python SQLite: көріністерді (views) қолдану.	2	даралық-ізденістік әдіс
14	2	Python SQLite: триггерлерді (triggers) құру және қолдану.	2	жоба әдісі
15	2	Python SQLite: SQLite модулінің API әдістері.	2	репродуктивті әдіс
		БАРЛЫҒЫ	**30**	

БӨЖ				
№ апталар	**№ модульдер**	**БӨЖ тақырыптары. БӨЖ тапсыру мерзімдері**	**Сағаттар саны**	**Оқытудың түрлері мен әдістері**

1	1	Деректер базасына кіріспе: базалық түсініктер және деректер базасының жұмыс істеу принциптері.	7	Эссе жазу.
2	1	Деректер базасының түрлері: реляциялық, иерархиялық, желілік, объектіге бағытталған.	7	Салыстырмалы реферат.
3	1	SQL тілі: негізгі командалар мен операторлар.	7	Лабиринт әдісі.
4	1	Деректер базаларында кестелер құру: өрістер мен деректер типтерін анықтау.	7	Практикалық жұмыс.
5	1	Деректер базасындағы кілттер: бастапқы, сыртқы, құрама кілттер.	7	Инфографика жасау.
6	1	Деректер бүтіндігінің шектеулері: NOT NULL, UNIQUE, CHECK, FOREIGN KEY.	7	Квест әдісі.
7	1	SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE операторлары.	7	Практикалық жұмыс.
8	2	Фильтрлеу операторлары: WHERE, LIKE, BETWEEN, IN.	7	Мастер-класс.
9	2	Деректерді сұрыптау: ORDER BY операторы.	7	Эстафета әдісі.
10	2	Кестелерді біріктіру: JOIN, INNER JOIN, LEFT JOIN, RIGHT JOIN операторлары.	7	Дебат (пікірталас).
11	2	Агрегаттық функциялар: COUNT, SUM, AVG, MAX, MIN.	7	Мини-жоба.
12	2	Деректерді топтау: GROUP BY, HAVING операторы.	7	Мозайка әдісі.
13	2	Ішкі сұратымдар: кірістірілген SELECT сұратымдары.	7	Лабиринт (күрделі деңгей).
14	2	Транзакциялар: ACID, COMMIT, ROLLBACK, SAVEPOINT концепциялары.	7	Рөлдік ойын.
15	2	Индекстер: индекстерді пайдаланып сұратым өнімділігін оңтайландыру.	7	Аналитикалық эссе.
		БАРЛЫҒЫ	**105**	

5. Пәннің қысқаша ұйымдастырушылық-әдістемелік сипаттамасы

Оқу нәтижелерін бақылау түрлері
Аралық бақылау 1: ауызша коллоквиум, курстық жұмыстың теориялық бөлімі
***Аралық бақылау 2*:** ауызша коллоквиум, курстық жұмыстың практикалық бөлімі
Қорытынды бақылау: курстық жұмыс, емтихан жазбаша түрде алынады

Ерекше қажеттіліктері бар білім алушылар үшін қорытынды бақылау бүкіл академиялық кезеңдегі жұмыс нәтижелері бойынша бағаланады.

Курстың саясаты мен тәртібі:

Білім алушылардың кестеге сәйкес барлық сабақтарға міндетті түрде қатысуы, сабаққа кешігіп келмеу; сабақтарды себепсіз босатпау; дәріс және зертханалық сабақтарға алдын ала дайындалу, білім алушының өздік жұмыстарына арналған тапсырмаларды міндетті түрде орындау, жұмыстарды белгіленген мерзімде өткізу; бақылаудың барлық түрлеріне қатысу (СӨЖ тапсырмаларын тексеру, аралық бақылау, қорытынды бақылау), дәрісханада өзін-өзі тәртіпті ұстау, университеттің академиялық адалдық саясатын ұстану талап етіледі. Сабаққа кешіккен немесе босатқан жағдайда оқу материалын тапсыру қажет. Уақытында тапсырылмаған әр жұмыс үшін бөлінген баллдың 10 пайызы кемітіледі.

Ерекше білім беру қажеттіліктері бар білім алушылармен қарым-қатынас этикасы «Ерекше білім беру қажеттіліктері бар білім алушылармен қарым-қатынас этикасы мен мәдениеті: профессор-оқытушылар құрамы мен қызметкерлерге арналған нұсқаулық» атты университеттің ішкі нормативтік құжаттамасында (Smart.ENU) көрсетілген ережелерге сәйкес жүргізіледі.

Ерекше қажеттіліктері бар білім алушылар үшін «Platonus» ААЖ-де дәрістердің, зертханалық жұмыстарға арналған әдістемелік нұсқаулықтардың электрондық нұсқалары, сонымен қатар дәрістердің презентациялары ұсынылады. Teams платформасында онлайн кеңес алуға, орындалған зертханалық жұмыстарды жүктеуге мүмкіндік беріледі. Аралық бақылау мен қорытынды бақылауда қосымша уақыт бөлінеді.

6. Пәннің оқу-әдістемелік қамтамасыз етілуі

№ п/п	Авторы, атауы, баспасы, шыққан жылы	Ақпарат көзі	Бары (дана)		
			Кітапханада	Әлемдік сандық кітапханалар	Кафедрада
1	2	3	4	5	6
Негізгі әдебиеттер					
1	А.А. Шарипбай, А.С. Омарбекова, Р.С. Ниязова. Реляциялық деректер базасын құру және оны әкімшіліктеу - Алматы : Эверо, 2017. – 150 б.	Оқу құралы	26		
2	М.Д. Мәнжу Ақпараттық жүйелердегі мәліметтер базасы . - Алматы: Экономика, 2016. - 129 б.	Оқу құралы	10		
3	Х.Б. Исмаилов. Деректер қорын басқару жүйесі.- Алматы: Эверо, 2022.– 232 бет.			https://elib.kz/ru/search/read_book/8599/	

4	Г. Г. Бегаришева Ақпараттық жүйелердегі мәліметтер базасы - Алматы: Монте Кристо, 2018.– 106 б.	Оқу құралы	100		
5	С.К. Жұмағулова Ақпараттық жүйелердегі мәліметтер базасы.– Эверо, 2020.– 100 б	Оқу құралы		https://elib.kz/ru/search/read_book/3898/	
Қосымша әдебиеттер					
6	Э. Делер. Деректер қоры. - неміс тілінен аударма. – Нұр-Сұлтан: Фолиант, 2019. – 184 бет	Оқулық			1
7	А.К. Мұқашева, Д.М. Мұхамеджанова, М.У. Сүлейменова. Ақпараттық жүйелердегі деректерді басқару: Алматы: TechSmith, 2023. – 116 б.	Оқу құралы		https://elib.kz/ru/search/read_book/11908/	
8	С. В. Удахина. Базы данных. Санкт-Петербург: СПБГУ ГА им. А.А. Новикова, 2025. – 143 с.	Оқу құралы		https://e.lanbook.com/book/482711	
9	Р. Э. Мамедли. Системы управления базами данных. – Санкт-Петербург: Лань, 2024. – 228 с.	Оқулық		https://e.lanbook.com/book/394526	
Электрондық және интернет-ресурстар					
10	DB Browser for SQLite - https://sqlitebrowser.org/				
11	Python SQLite - https://www.youtube.com/playlist?list=PLA0M1Bcd0w8x4Inr5oYttMK6J47vxgv6J				
12	Python Data Access - Quick Guide - https://www.tutorialspoint.com/python_data_access/python_data_access_quick_guide.htm				
13	Tutorial - https://docs.python.org/3/library/sqlite3.html				
14	Python SQLite Tutorial - The Ultimate Guide - https://amsterdam.tech/python-sqlite-tutorial-the-ultimate-guide/				

7. Білім алушылардың оқу нәтижелерін бағалау жүйесі

Білім алушылардың білімі, шеберлігі, дағдылары келесі жүйе бойынша бағаланады.

Әріптік жүйе бойынша баға	Баллдардың сандық эквиваленті	Пайыздық көрсеткіші	Дәстүрлі жүйе бойынша баға	Бағалау критерийлері
A	4,0	95-100	Өте жақсы	А бағасы егер студент Деректер базасы және SQL сұратымдар пәнінің теориялық негіздерін терең және берік игерсе, оны толық, жүйелілікпен, сауатты және логикалық үйлесімді баяндаса, зертханалық жұмыстарды орындау барысында берілген жеке тапсырмаға сәйкес өз пәндік аймағына қатысты деректер базасын жобалай алса, қойылған сұрақтарға еркін жауап берсе, оқу материалдарын білетіндігін көрсетсе, қабылданған шешімдерді дұрыс дәлелдей алса, зертханалық жұмыстарды орындауда деректер базасын жобалау дағдылары мен әдістерін пайдалана білсе, материалды өз бетімен қатесіз тұжырымдай білетіндігін және баяндай алатындығын көрсетсе қойылады.
A-	3,67	90-94		А- бағасы егер студент Деректер базасы және SQL сұратымдар пәнінің теориялық негіздерін терең және берік игерсе, оны толық, жүйелілікпен, сауатты және логикалық үйлесімді баяндаса, зертханалық жұмыстарды орындау барысында берілген жеке тапсырмаға сәйкес өз пәндік аймағына қатысты деректер базасын жобалай алса, қойылған сұрақтарға еркін жауап берсе, оқу материалдарын білетіндігін көрсетсе, қабылданған шешімдерді дұрыс дәлелдей алса, зертханалық жұмыстарды орындауда деректер базасын жобалау дағдылары мен әдістерін пайдалана білсе, материалды өз бетімен қатесіз тұжырымдай білетіндігін және баяндай алатындығын көрсетсе қойылады. Студенттің өзімен дұрысталатын, сондай-ақ деректер базасына SQL сұратымдарын орындауда синтаксистік қателер, негізгі түсініктерде байқалатын кемшіліктер рұқсат етіледі.
B+	3,33	85-89	Жақсы	B+ бағасы Деректер базасы және SQL сұратымдар пәнінің материалын берік білсе, оны сауатты және мәні бойынша әдеби тілде баяндаса, зертханалық жұмыстарды орындау барысында қойылған сұраққа берген жауабында елеулі дәлелсіздікке жол бермесе, деректер базасының кестелеріне

				қойылатын шектеулерді, деректер бүтіндігін, кестелер арасындағы байланыс, реляциялық алгебра тұжырымдарын дұрыс қолдана білсе және деректер базасын құруға қажетті дағдылары болса қойылады. Жауап беру кезінде оқытушының көмегімен кемшіліктерді дұрыстау рұқсат етіледі.
B	3,0	80-84		B бағасы Деректер базасы және SQL сұратымдар пәнінің материалын берік білсе, зертханалық жұмыстарды орындау барысында қойылған сұраққа берген жауабында елеулі дәлелсіздікке жол бермесе, деректер базасының кестелеріне қойылатын шектеулерді, кестелер арасындағы байланыс тұжырымдарын дұрыс қолдана білсе және деректер базасын құруға қажетті дағдылары болса қойылады. Жауап беру кезінде оқытушының көмегімен кемшіліктерді дұрыстау немесе елеусіз қателіктер рұқсат етіледі.
B-	2,67	75-79		B- бағасы Деректер базасы және SQL сұратымдар пәнінің материалын берік білсе, зертханалық жұмыстарды орындау барысында қойылған сұраққа берген жауабында елеулі дәлелсіздікке жол бермесе, деректер базасының кестелеріне қойылатын шектеулерді, әр түрлі агрегаттық функциялар тұжырымдарын дұрыс қолдана білсе және деректер базасын құруға қажетті дағдылары болса қойылады. Бірақ, деректер базасын жобалау кезінде жіберілген елеулі кемшіліктер мен қателіктер, оқытушының жетектеуші сұрақтарды қою және сәйкес практикалық нұсқаулықтарды беру арқылы студенттің кемшіліктерді дұрыстауы рұқсат етіледі.
C+	2,33	70-74		C+ бағасы студент Деректер базасы және SQL сұратымдар пәні бойынша берілген сұрақтарға толық жауап берсе, бірақ оны егжей-тегжейлі білмесе, дәлсіздіктерге, жеткіліксіз тұжырымдамаларға жол берсе, бағдарлама материалын баяндаудағы жүйелікті бұзса, зертханалық тапсырмаларда пәндік аймақты жобалау және оның ER- моделін орындауда қиыншылықтар көретін болса қойылады. Негізгі тұжырымдамаларды анықтау кезінде студент өзін-өзі дұрыстауда қиыншылық көретін болса 1–2 қаттелік рұқсат етіледі.
C	2,0	65-69	Қанағаттанар-	C бағасы егер студент Деректер базасы

			лық	және SQL сұратымдар пәні бойынша берілген сұрақтарға толық жауап бермесе, логикалық үйлесімділігі мен реттілігі бұзылса, оны егжей-тегжейлі білмесе, дәлсіздіктерге, жеткіліксіз тұжырымдамаларға жол берсе, бағдарлама материалын баяндаудағы жүйелікті бұзса, зертханалық тапсырмаларда деректер базасының пәндік аймағын жобалауда қиыншылықтар көретін болса қойылады. Студент жалпы білімін мысал ретінде оқытушының көмегімен айқындай алады.
C-	1,67	60-64		C- бағасы егер студент Деректер базасы және SQL сұратымдар пәні бойынша берілген сұрақтарға толық жауап бермесе, логикалық үйлесімділігі мен реттілігі бұзылса, оны егжей-тегжейлі білмесе, дәлсіздіктерге, жеткіліксіз тұжырымдамаларға жол берсе, бағдарлама материалын баяндаудағы жүйелікті бұзса, зертханалық тапсырмаларда пәндік аймақты жобалауда қиыншылықтар көретін болса қойылады, деректер базасы ұғымдарының сипатын анықтауда өрескел қателіктер жасалатын болса қойылады. Жауап беру кезінде қорытындылар жасалмайды, жалпыланған білімді нақты көріністерін анықтауға қабілеті көрсетілмейді.
D+	1,33	55-59		D+ бағасы студент Деректер базасы және SQL сұратымдар пәні бойынша берілген сұрақтарға толық жауап бермесе, SQL сұратымдарға мысал келтіруге қиналса, логикалық үйлемсімсіз жауап берілсе, деректер базасының теориясы терминдеріне, ұғымдар мен негізі түсініктеріне сипаттама, анықтама беруде едәуір үлкен қателіктер жасалса, берілген жауаптарға қорытынды жасалмаса, жауап сауатсыз болса, қосымша сұрактарға жауап беру кезінде, студент берілген жауаптың байланысы туралы тек оқытушының көмегімен ғана түсінсе қойылады.
D	1,0	50-54		D бағасы студент Деректер базасы және SQL сұратымдар пәні бойынша берілген сұрақтарға толық жауап бермесе, SQL сұратымдарға мысал келтіруге қиналса, деректер базасының өмірлік цикліне қатысты логикалық үйлемсімсіз жауап берілсе, деректер базасының теориясы

				терминдеріне, ұғымдар мен негізі түсініктеріне сипаттама, анықтама беруде едәуір үлкен қателіктер жасалса, берілген жауаптарға қорытынды жасалмаса, жауап сауатсыз болса, мысалдар келтірілмесе, студент берілген жауап пен басқа модульдердің немесе басқа пәндердің объектілерімен байланысын көрмесе, оқытушының қосымша және нақтылаушы сұрақтарынан кейін жасалған қателіктер дұрысталмаса қойылады.
FX	0,5	25-49	Қанағаттанар-лықсыз	FX- студент Деректер базасы және SQL сұратымдар пәні бойынша ағымдағы, аралық және қорытынды бақылау формаларымен қарастырылған жеке тапсырманы орындай алмаса, бағдарламамен қарастырылған негізгі әдебиеттермен жұмыс істемесе қойылады. F цифрлы эквиваленті ретінде 0-24 бағасы қолданылады, студент Деректер базасы және SQL сұратымдар пәні бойынша бағдарламалық материалдың едәуір бөлігін білмейтін болса, елеулі қателерге жол берсе, зертханалық жұмыстарды үлкен қиындықпен орындайтын болса, моульдің жартысынан көп бөлігін игермесе, жауап беру кезінде карапайым сұрақтарға жауап бере алмаса қойылады
F	0	0-24		Егер білім алушы Деректер базасы және SQL сұратымдар пәні бойынша негізгі материалды игере алмаса, модуль (пән) бағдарламасының жартысынан астамын меңгермесе, жауаптарда қағидаттық қателіктер жіберсе, ағымдағы, аралық және қорытынды бақылау нысандарында көзделген жекелеген тапсырмаларды орындамаса, бағдарламада көзделген барлық негізгі әдебиетті пысықтамаса, қойылады.

Оқу пәнінің тақырыптары бойынша дәріс тезистері

Дәріс № 1. Деректер базасына кіріспе.

Жоспар

1. Деректер базасы дегеніміз не?
2. Деректер базасы жүйесі.
3. Деректер банкі.

1. Сұрақтар бойынша тезистер қысқаша

Деректер базасы – бұл алдымен кестелер жиынтығы, деректер базасына процедуралар және басқа объектілер қатары кіреді.

Деректер базасы – қоғамның қандай да бір саласындағы немесе оның бөліміндегі нақты объектілер туралы деректер жиынтығы.

Деректер базасы – қарастырылатын заттың объектілері жағдайлары мен арақатынасын көрсететін атауы бар деректер жиынтығы.

Деректер базасы жүйесі (database system) – белгілі бір пәндік сала туралы арнайы ұйымдастырылған ақпаратты сақтауға арналған компьютерлік жүйе.

Жүйе қолданушыларының көптеген әрекеттерді орындауға мүмкіндігі бар. Мысалы:

– Деректер базасына жаңа бос файлдарды қосу;
– Бар файлдарға жаңа деректерді қосу;
– Деректерді іздеу;
– Деректерді өзгерту;
– Деректерді жою
– Деректер базасында бар файлдарды жою.

Ескерту. ДБ-ында файлдар кесте, жолдар жазба (record), бағандар өріс (field) болып анықталады. Кесте және деректермен орындалатын амалдар арнайы SQL операторлары арқылы орындалады.

Кестені қандай да бір объектілер жиынның атрибуттары бар екі өлшемді кесте ретінде елестетуге болады. Кестенің аты идентификатор болады, ол арқылы оған сілтеме жүреді. Кестенің бағандары сол немесе басқа объектілердің характеристикаларына, яғни өрістерге сәйкес келеді. Әрбір өріс сақталған деректердің аты мен типі арқылы сипатталады. Өрістің аты – идентификатор. Ол әртүрлі программалардағы деректерді манипуляциялау үшін қолданылады. Өрістің аты латын әрпімен жазылады. Өрістің типі деректер өрісінде сақталғандардың типтерін сипаттайды. Ол жол, сан, үлкен текстер, кескіндер т.с.с. болуы мүмкін.

Әрбір кестенің жолы берілген кестеде сипатталған объектілердің біреуіне сәйкес келеді, оны жазба деп атайды және оның құрамына берілген объектіні сипаттайтын барлық өрістердің мәні кіреді. Деректер базасын құрған кезде информациялардың қарама – қайшылықсыз болуын қамтамасыз ету маңызды.